

二元函数极限与泰勒公式速记版

一、二元函数极限（特定形式）

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^p y^q}{x^m + y^n} \quad (m, n \in \mathbb{N}^*, p, q > 0)$$

1. 若 m 、 n 含奇数：极限不存在。

2. 若 m 、 n 全为偶数：

- $\frac{p}{m} + \frac{q}{n} > 1$ ，极限为 0 ；
- $\frac{p}{m} + \frac{q}{n} \leq 1$ ，极限不存在。

二、有界闭区域上多元连续函数的性质

1. 有界性与最值定理：函数在 D 上有界，且可取到最大值、最小值。

2. 介值定理：函数可取到介于最大值与最小值之间的任意值。

3. 零点定理：若函数可取到正、负值，则 D 内存在零点。

三、二元函数可微的等价定义

设 $z = f(x, y)$ ，

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

在 (x_0, y_0) 处可微 $\iff$

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right)$$

也等价于：

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - (A\Delta x + B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

其中 A, B 仅与 (x_0, y_0) 有关，且

$$dz = A dx + B dy$$

四、泰勒公式

1. 一元函数泰勒公式

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

2. 二元函数泰勒公式

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) &= f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(x_0, y_0)} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\bigg|_{(x_0, y_0)} \Delta y \\ &\quad + \frac{1}{2!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{n!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \end{aligned} \qquad (0 < \theta < 1)$$

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)